

Synthèse Bibliographique

Interface d'analyse et d'aide à la décision pour les jeux de fantasy cyclisme

ZHANG Yuxiang
ALSAFADI Kenan
DE MICHIEL Gildas

Mars 2026

Master AI2D – Sorbonne Université

UE : Initiation à la Recherche (IREC)

Encadrant : Thibaut Lust

Sujet du projet

Ce projet porte sur le développement d'une **interface d'analyse et d'aide à la décision pour les jeux de fantasy cyclisme**. Dans ces jeux, les participants doivent composer une équipe de coureurs sous contrainte budgétaire afin de maximiser les points obtenus au fil d'une compétition (par exemple le Tour de France).

Notre objectif est de modéliser ce problème comme une variante dynamique du **problème du sac à dos** (knapsack problem), en prenant en compte plusieurs éléments spécifiques aux jeux de fantasy :

- une contrainte budgétaire initiale,
- une taille d'équipe fixe,
- des transferts limités entre différentes périodes de la course,
- des règles spécifiques comme les bonus ou l'utilisation d'un joker.

Dans une première étape, nous étudions l'**optimisation ex-post**, c'est-à-dire la stratégie optimale que l'on aurait pu adopter si les résultats réels des étapes étaient connus à l'avance. Cette modélisation repose sur un cadre de **programmation linéaire en nombres entiers (PLNE)** permettant de déterminer la composition d'équipe optimale à chaque étape tout en respectant les contraintes du jeu.

Au-delà du simple calcul de l'optimum, notre travail s'intéresse également à l'**analyse post-optimale**. Nous étudions notamment :

- la **stabilité de la solution optimale**, c'est-à-dire l'identification des coureurs qui apparaissent systématiquement dans les équipes optimales ;
- les **dépendances ou synergies entre coureurs**, par exemple lorsque la sélection d'un coureur influence fortement la présence d'un autre ;

- les perspectives d’utilisation de ces analyses pour aider les journalistes à analyser et expliquer pourquoi certains coureurs, dont les performances ou le prix peuvent sembler peu avantageux à première vue, apparaissent néanmoins dans la composition d’une équipe optimale.

Cette étude s’appuie sur plusieurs travaux issus de la littérature en recherche opérationnelle, notamment sur la modélisation des jeux de fantasy sports, les variantes multi-étapes du problème du sac à dos et les méthodes d’analyse de robustesse des solutions optimales.

Références

- [1] J. Beliën, D. Goossens, and D. Van Reeth. Optimization modelling for analyzing fantasy sport games. *INFOR : Information Systems and Operational Research*, 55(4), 275–294, 2017.
- [2] J. Beliën, D. Goossens, D. Van Reeth, and L. De Boeck. Using mixed-integer programming to win a cycling game. *INFORMS Transactions on Education*, 11(3), 93–99, 2011.
- [3] D. Pisinger and A. Saidi. Tolerance analysis for 0–1 knapsack problems. *European Journal of Operational Research*, 258(3), 866–876, 2017.
- [4] E. Bampis, B. Escoffier, and A. Teiller. Multistage knapsack. *Journal of Computer and System Sciences*, 126, 106–118, 2022.
- [5] M. Ausloos. Should one (be allowed to) replace the Cipollini’s? *Annals of Operations Research*, 2024.
- [6] G. Durán. Sports scheduling and other topics in sports analytics : a survey. *TOP*, 29(1), 125–155, 2021.
- [7] S. Kumabe and Y. Yoshida. Average sensitivity of the knapsack problem. *arXiv preprint arXiv :2405.13343*, 2024.